UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Cálculo Diferencial

Parcial 2 | 2026–02

Grupo 18 | Santiago Alzate

Solución del parcial · uso exclusivo del docente

Indicaciones. El examen consta de 5 problemas, para un total de 5 puntos, y debe resolverse en un tiempo máximo de 115 minutos. Esta prueba tiene un valor del 20 % de la nota del curso y los cinco problemas tienen el mismo valor. Los procedimientos empleados para llegar a cada respuesta deben estar justificados y quedar registrados en el examen. Como la interpretación del enunciado hace parte de la evaluación, una vez comenzada la prueba no se responden preguntas.

Problema	1	2	3	4	5	Total
Máximo	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	5
Obtenido						

Problema 1

1.0 punto

Falso o verdadero. Marque **F** si la afirmación es falsa o **V** si es verdadera. Todos los literales tienen el mismo valor y no es necesario justificar.

a. ( ) Si $\lim_{x\to c} f(x)$ existe, entonces f es continua en $x = c$.

b. ( ) Si $P(x)$ es un polinomio, entonces $\lim_{x\to a} P(x) = P(a)$.

c. ( ) Si $\lim_{x\to 0} [f(x) + g(x)]$ existe, entonces $\lim_{x\to 0} f(x)$ y $\lim_{x\to 0} g(x)$ existen.

d. ( ) Si f tiene una discontinuidad removible en $x = a$, entonces $\lim_{x\to a} f(x)$ existe.

e. ( ) Si $f(c) = L$, entonces $\lim_{x\to c} f(x) = L$.

Solución. **a. Falsa.** El límite puede existir sin que f esté definida en c, o con $f(c)$ distinto del límite. Por ejemplo, $f(x) = \dfrac{x^2 - 1}{x - 1}$ cumple $\lim_{x\to 1} f(x) = 2$ y no es continua en $x = 1$ porque $f(1)$ no existe.

b. Verdadera. Los polinomios son continuos en todo $\mathbb{R}$, de modo que el límite se

calcula por sustitución directa.

c. Falsa. Con $f(x) = \dfrac{1}{x}$ y $g(x) = -\dfrac{1}{x}$, la suma es la función nula y su límite en 0 es 0, pero ninguno de los dos límites por separado existe.

d. Verdadera. Precisamente la discontinuidad es removible cuando $\lim_{x\to a} f(x)$ existe (y es finito) pero no coincide con $f(a)$, o bien $f(a)$ no está definida.

e. Falsa. El valor de la función en el punto no determina el límite. Para

$$f(x) = \begin{cases} 2 & \text{si } x \neq 1, \\ 1 & \text{si } x = 1, \end{cases}$$

se tiene $f(1) = 1$ y $\lim_{x\to 1} f(x) = 2$.

Problema 2

1.0 PUNTO

Calcule los siguientes límites, en caso de que existan.

a. $\displaystyle\lim_{x\to 3} \frac{x^3 - 27}{2x^3 - 6x^2}$

b. $\displaystyle\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{x+4} - 2}{x}$

c. $\displaystyle\lim_{x\to 27} \frac{x - 27}{\sqrt[3]{x} - 3}$

SOLUCIÓN. **a.** Se factoriza numerador y denominador:

$$\frac{x^3 - 27}{2x^3 - 6x^2} = \frac{(x-3)(x^2+3x+9)}{2x^2(x-3)} = \frac{x^2+3x+9}{2x^2}, \quad x \neq 3,$$

de donde $\displaystyle\lim_{x\to 3} \frac{x^3 - 27}{2x^3 - 6x^2} = \frac{9+9+9}{18} = \frac{3}{2}$.

b. Se racionaliza el numerador:

$$\frac{\sqrt{x+4} - 2}{x} \cdot \frac{\sqrt{x+4} + 2}{\sqrt{x+4} + 2} = \frac{(x+4) - 4}{x\left(\sqrt{x+4} + 2\right)} = \frac{1}{\sqrt{x+4} + 2}, \quad x \neq 0,$$

luego el límite es $\dfrac{1}{2+2} = \dfrac{1}{4}$.

c. Con la sustitución $u = \sqrt[3]{x}$ se tiene $x = u^3$ y $u \to 3$ cuando $x \to 27$:

$$\frac{x - 27}{\sqrt[3]{x} - 3} = \frac{u^3 - 27}{u - 3} = \frac{(u-3)(u^2+3u+9)}{u-3} = u^2 + 3u + 9,$$

de modo que el límite es $9 + 9 + 9 = 27$.

Problema 3

1.0 PUNTO

Calcule los siguientes límites. Si alguno no existe, explique por qué.

a. $\lim_{x\to 1^+} \dfrac{x^2-1}{|x-1|}$, $\lim_{x\to 1^-} \dfrac{x^2-1}{|x-1|}$ y $\lim_{x\to 1} \dfrac{x^2-1}{|x-1|}$.

b. $\lim_{x\to 3^-} \dfrac{x^2-9}{(x-3)^2}$

c. $\lim_{x\to +\infty} \left(\sqrt{x^2+3x}-x\right)$

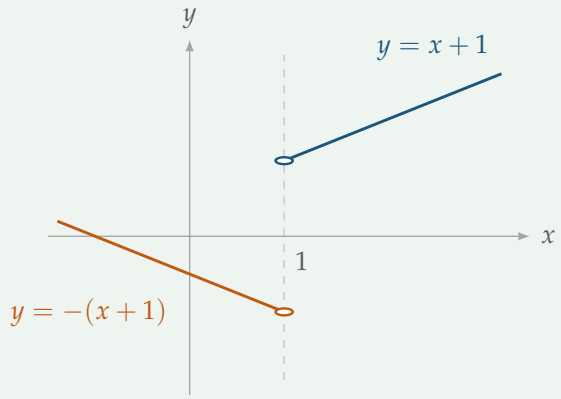
SOLUCIÓN. **a.** Si $x > 1$ entonces $|x-1| = x-1$ y

$$\frac{x^2-1}{|x-1|} = \frac{(x-1)(x+1)}{x-1} = x+1 \longrightarrow 2.$$

Si $x < 1$ entonces $|x-1| = 1-x$ y

$$\frac{x^2-1}{|x-1|} = \frac{(x-1)(x+1)}{-(x-1)} = -(x+1) \longrightarrow -2.$$

Los límites laterales son distintos, así que $\lim_{x\to 1} \dfrac{x^2-1}{|x-1|}$ **no existe**.



b. Para $x \neq 3$,

$$\frac{x^2-9}{(x-3)^2} = \frac{(x-3)(x+3)}{(x-3)^2} = \frac{x+3}{x-3}.$$

Cuando $x \to 3^-$, el numerador tiende a $6 > 0$ y el denominador tiende a 0 tomando valores negativos, de manera que $\lim_{x\to 3^-} \dfrac{x^2-9}{(x-3)^2} = -\infty$.

c. Se multiplica y divide por el conjugado:

$$\sqrt{x^2+3x}-x=\frac{(x^2+3x)-x^2}{\sqrt{x^2+3x}+x}=\frac{3x}{\sqrt{x^2+3x}+x}=\frac{3}{\sqrt{1+\frac{3}{x}}+1},$$

donde en el último paso se dividió por $x>0$. Cuando $x\to+\infty$ se obtiene $\dfrac{3}{1+1}=\dfrac{3}{2}$.

Problema 4

1.0 PUNTO

a. Determine los valores de las constantes a y b para que la función

$$f(x)=\begin{cases}3x+1 & \text{si } x\leq 1,\\ ax+b & \text{si } 1<x<3,\\ x^2+1 & \text{si } x\geq 3,\end{cases}$$

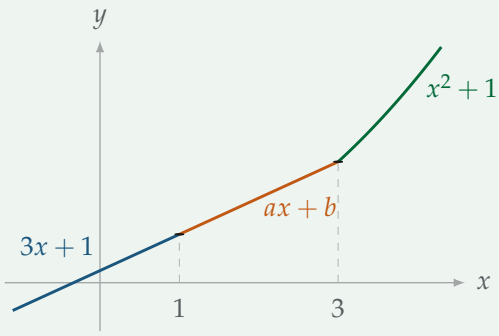
sea continua en todo su dominio.

b. Halle todos los puntos de discontinuidad de $h(x)=\dfrac{x^2-2x-3}{x^2-9}$ y clasifíquelos como removibles o esenciales.

SOLUCIÓN. **a.** Cada trozo es un polinomio, luego f es continua salvo, posiblemente, en $x=1$ y $x=3$. La continuidad exige que los límites laterales coincidan con el valor de la función:

$$\text{en } x=1: \quad 3(1)+1=a(1)+b \implies a+b=4,$$
$$\text{en } x=3: \quad a(3)+b=3^2+1 \implies 3a+b=10.$$

Restando la primera ecuación de la segunda, $2a=6$, es decir $a=3$, y entonces $b=1$. Con estos valores el trozo central es la misma recta $y=3x+1$, de modo que la gráfica no presenta saltos.



b. El denominador se anula en $x=3$ y en $x=-3$, que son los únicos puntos donde h

no está definida. Factorizando,

$$h(x) = \frac{(x-3)(x+1)}{(x-3)(x+3)} = \frac{x+1}{x+3}, \quad x \neq \pm 3.$$

En $x = 3$ el límite existe: $\lim_{x\to 3} h(x) = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$, de modo que la discontinuidad es **removible** (bastaría definir $h(3) = 2/3$).

En $x = -3$ el numerador tiende a $-2 \neq 0$ y el denominador a 0, luego los límites laterales son infinitos y la discontinuidad es **esencial** (la recta $x = -3$ es una asíntota vertical).

Problema 5

1.0 PUNTO

Calcule los siguientes límites.

a. $\lim_{x\to 0} \dfrac{\operatorname{sen}(5x)}{\operatorname{sen}(3x)}$

b. $\lim_{x\to 0} \dfrac{1-\cos x}{x \operatorname{sen} x}$

c. $\lim_{x\to 0} x^2 \operatorname{sen}\left(\dfrac{1}{x}\right)$, justificando su respuesta con el teorema de estricción.

SOLUCIÓN. **a.** Se amplifica para formar el límite notable $\lim_{u\to 0} \frac{\operatorname{sen} u}{u} = 1$:

$$\frac{\operatorname{sen}(5x)}{\operatorname{sen}(3x)} = \frac{\operatorname{sen}(5x)}{5x} \cdot \frac{3x}{\operatorname{sen}(3x)} \cdot \frac{5x}{3x} \longrightarrow 1 \cdot 1 \cdot \frac{5}{3} = \frac{5}{3}.$$

b. Multiplicando por el conjugado $1 + \cos x$:

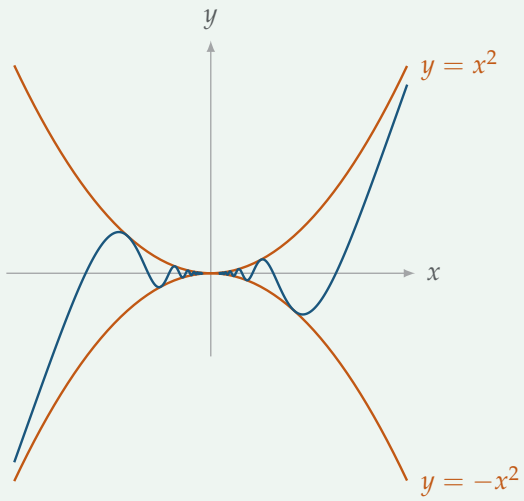
$$\frac{1-\cos x}{x \operatorname{sen} x} \cdot \frac{1+\cos x}{1+\cos x} = \frac{1-\cos^2 x}{x \operatorname{sen} x\,(1+\cos x)} = \frac{\operatorname{sen}^2 x}{x \operatorname{sen} x\,(1+\cos x)} = \frac{\operatorname{sen} x}{x} \cdot \frac{1}{1+\cos x},$$

cuyo límite es $1 \cdot \dfrac{1}{1+1} = \dfrac{1}{2}$.

c. Para todo $x \neq 0$ se cumple $-1 \leq \operatorname{sen}\left(\frac{1}{x}\right) \leq 1$ y, al multiplicar por $x^2 > 0$,

$$-x^2 \;\leq\; x^2 \operatorname{sen}\left(\frac{1}{x}\right) \;\leq\; x^2.$$

Como $\lim_{x\to 0}(-x^2) = \lim_{x\to 0} x^2 = 0$, el teorema de estricción garantiza que $\lim_{x\to 0} x^2 \operatorname{sen}\left(\dfrac{1}{x}\right) = 0$.



La gráfica de $x^2 \operatorname{sen}(1/x)$ queda atrapada entre las parábolas $y = -x^2$ y $y = x^2$.

Fin de la solución del parcial